A mesa de digitalização com o telemóvel (A.I.D.M.I.A.)

Tutorial de hardware ilustrado para o LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.61

Segundo os trabalhos de Ion Alexandru Dumbravă («Abordagem inovadora na digitalização por meios inteligentes acessíveis», 2024). As ilustrações da mesa de trabalho são dele.

Índice

1. O que se obtém e para quem
2. Escolher o equipamento
3. O que comprar e quanto custa
4. Montar a mesa de trabalho
5. Tirar as fotos
6. Das fotos ao PDF com o LegatorOCR
7. Problemas frequentes e remédios
8. Direitos de autor e segurança dos dados

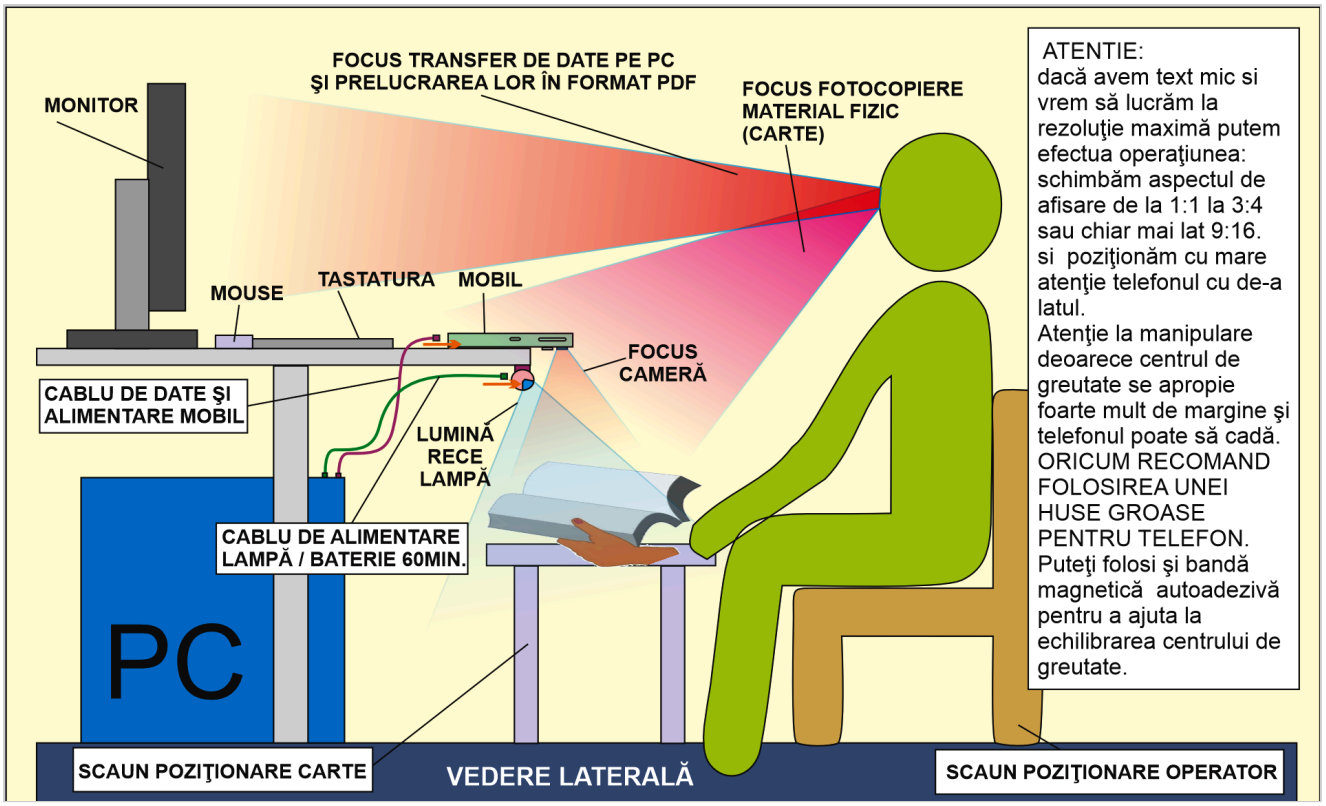
Exemplo prático: um livro digitalizado, das imagens ao PDF pesquisável

Fontes e agradecimentos

1. O que se obtém e para quem

A ideia: um «scan com o telemóvel» levado a um procedimento de alta precisão, com meios que qualquer pessoa pode ter. O telemóvel fica fixo, o livro repousa num banco por baixo, um candeeiro de luz fria ilumina a página e as fotos disparam-se com um telecomando, em rajada. Depois o LegatorOCR transforma as fotos num PDF limpo, com texto pesquisável.

Serve bibliotecas e museus sem orçamento para equipamento especializado, arquivos pessoais, livros antigos (mais de 70 anos após a morte do autor), relatórios de expedição de espeleólogos, geólogos, paleontólogos e arqueólogos, e arquitetos e restauradores. O resultado é bom, mas não de «qualidade premium».



Esquema da mesa de trabalho, vista lateral: monitor e PC de processamento, telemóvel na borda da mesa, candeeiro de luz fria, banco do livro e cadeira do operador. Esquema: Ion Alexandru Dumbravă (projeto A.I.D.M.I.A.).

2. Escolher o equipamento

Três famílias de equipamento, com vantagens e limites:

Equipamento	Vantagens	Limites
Scanner de mesa (flatbed)	alta qualidade; a página sai direita e pronta a editar	o A3 é caríssimo, o A4 às vezes é pequeno; o livro dobra-se no vidro e a lombada sofre; preso a um PC; a luz passa sobre folhas antigas
Scanner de livros (com berço)	alta qualidade; adequado a livros antigos	os profissionais custam muito; pouco móvel (montagem, calibração); preso a um PC
Telemóvel sobre a mesa (A.I.D.M.I.A.)	barato, portátil, rápido; o livro não se dobra	não é qualidade premium; exige conhecimentos médios de PC e telemóvel; exige luz fria e uniforme

Fora da comparação: scanners portáteis (linhas tortas, sem pré-visualização, bateria limitada) e a câmara digital (muita experiência e, muitas vezes, equipamento profissional).

3. O que comprar e quanto custa

Os preços são de abril de 2024, em lei romenos. Presume-se que já tem o PC ou portátil de processamento.

Peça	Lei
Telemóvel com câmara de pelo menos 12 MP nativos e 128 GB (exemplo: Xiaomi Redmi 13C)	550
Candeeiro de trabalho de luz fria, com cabo USB de 2 m	70
Capa grossa para o telemóvel	20
Fita magnética autoadesiva	30
Telecomando Bluetooth de disparo (de preferência com bateria recarregável por USB)	40
Cartão microSD de 128 GB (opcional)	50
Total estimado	**760**

A mesa custa entre 600 e 800 lei, menos se já tiver um bom telemóvel. O telemóvel do exemplo foi escolhido pelo preço baixo, qualidade razoável, bateria suficiente, câmara de 12 MP nativos (50 MP escalados) e posição da câmara adequada a esta montagem. Serve qualquer telemóvel com boa câmara e aplicação que aceite telecomando (a de origem ou a Open Camera).

4. Montar a mesa de trabalho

1. Ponha o telemóvel na borda da mesa, com a câmara virada para fora.
2. Sob a câmara ponha o banco de trabalho onde repousa o livro.
3. Atrás dele ponha a cadeira do operador.
4. Na borda da mesa, sob o meio, fixe o candeeiro de luz fria.
5. O telecomando pode ter um cordão comprido ao pescoço, sempre à mão.

> Atenção à luz: nenhuma outra fonte forte na sala, só luz ambiente fraca. Caso contrário surgem reflexos e sombras.

Três dicas do esquema

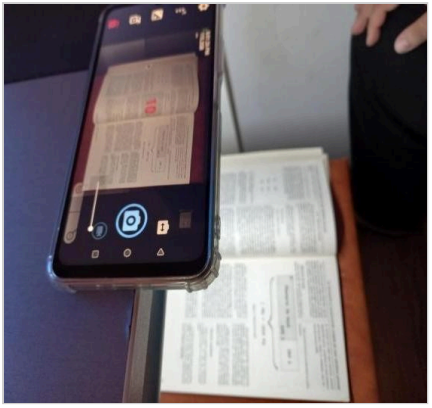
- Texto pequeno e resolução máxima: mude a proporção da câmara de 1:1 para 3:4 ou até 9:16 e posicione o telemóvel com muito cuidado, de lado em relação ao livro.
- O centro de gravidade do telemóvel aproxima-se da borda e ele pode cair: use uma capa grossa.
- A fita magnética autoadesiva ajuda a equilibrar o centro de gravidade.

5. Tirar as fotos

1. Configure a aplicação da câmara (ou a Open Camera) e emparelhe o telecomando com o telemóvel.
2. Coloque o telemóvel na borda da mesa e ligue o candeeiro em luz fria, a cerca de 2/3 da potência.

3. Prepare o livro e ponha-o no banco de fotografia.
4. Inicie a rajada com 10 segundos entre fotogramas. Com experiência pode descer a 5 segundos.
5. Depois de cada foto vire a página com cuidado e espere pela seguinte.
6. No fim pare a câmara pelo telecomando.
7. Passe as imagens para o computador e elimine as falhadas.

> Porquê um telecomando: para nunca tocar no telemóvel por engano e o fazer cair. A paragem de emergência também se faz pelo telecomando.



O telemóvel na borda da mesa, com a aplicação da câmara aberta; o livro está por baixo.



O telemóvel visto de lado: o livro, no banco de trabalho, fica no enquadramento enquanto o operador vira as páginas.



O operador à mesa; o candeeiro ilumina o livro e o monitor fica para o processamento.

6. Das fotos ao PDF com o LegatorOCR

O procedimento original usa três programas em cadeia (ScanTailor, NAPS, PDF24). O LegatorOCR faz a cadeia toda num só programa:

1. Adicione as fotos: Ficheiro → Adicionar pasta… (ou arraste-as para a janela). Chegam pela ordem em que foram tiradas.
2. Escolha um perfil inicial no ecrã de início (por exemplo book-bw para um livro de texto, book-small-color para um a cores) e mantenha as definições automáticas: dividir a folha em duas páginas, endireitar, cortar margens.
3. Percorra as páginas: as marcadas a laranja pedem atenção. Correções rápidas: Rodar, 180°, «Auto», a caixa «Papel branco» para o mesmo tom de papel em todas.
4. Exporte o PDF (Ctrl+E). Com a caixa OCR marcada obtém texto pesquisável.
5. Prepare duas cópias: uma em qualidade máxima (arquivo) e outra comprimida para publicação em linha, com resolução de saída e qualidade JPEG mais baixas (ou o tamanho-alvo do PDF).

7. Problemas frequentes e remédios

O que vê	O que fazer
Reflexos ou mancha luminosa na página	Baixe a intensidade do candeeiro; apague outras luzes; verifique que o candeeiro está sob o meio da mesa, não de lado.
Fotos tremidas ou desfocadas	Use o telecomando, não toque no telemóvel; espere que a página pare antes do disparo (atraso de 10 s).
Dedos no enquadramento	Marque «Remover dedos na borda» (secção Limpeza): o programa apaga-os se tocarem na borda ou estiverem junto ao texto. Mantenha os dedos mesmo na borda.
Página curva junto à lombada	Marque «Endireitar linhas curvas»; se preciso, desenhe linhas-guia.
Página com o texto de pernas para o ar	O botão «180°» ou a deteção automática; veja também as miniaturas da lista.
Páginas esquerda e direita com tom diferente	Marque «Papel branco» ou «Uniformizar a iluminação».
A folha está torta	«Endireitamento automático», ou rotação fina do original antes de dividir.

8. Direitos de autor e segurança dos dados

- O direito de autor dura toda a vida do autor e 70 anos após a sua morte. As obras em domínio público podem ser publicadas; para as outras, o autor ou os herdeiros devem ceder os direitos por escritura notarial.
- Se publicar com cessão, anote no rodapé da segunda página da cópia digitalizada que o material foi digitalizado após a obtenção dos direitos, com a escritura, a data e o número.
- Antes de publicar pode verificar o ficheiro com um serviço de análise de ficheiros (por exemplo VirusTotal) e guardar a sua impressão digital (MD5, SHA-256).

São notas do autor do procedimento, não aconselhamento jurídico. Para um caso real consulte um notário especializado em direitos de autor.

Exemplo prático: um livro digitalizado, das imagens ao PDF pesquisável

Teste real com um excerto de 29 páginas de um manual impresso em 1995, recebido em anexo do autor (digitalização a preto e branco, cerca de 3340 × 4900 px, 419 ppi, duas colunas). As páginas do livro não são incluídas aqui, por razões de direitos de autor. Definições: perfil book-bw, língua romena, OCR ligado, saída PDF.

Medido	Resultado
Páginas processadas	29 de 29
Tamanho do ficheiro	4,3 MB de entrada, 2,1 MB de saída
Resolução após o processamento	cerca de 404 dpi
Inclinação corrigida	entre −0,7° e +0,1°
Palavras reconhecidas	9006
Ordem do texto em duas colunas	correta: lê-se coluna a coluna

Erros que ficam: as letras pequenas por vezes confundem-se («în» lido «îo») e s/ș, t/ț misturam-se em algumas palavras; a marca de água e o cabeçalho da digitalização ficam na imagem. Para um texto fiável, reveja as páginas importantes. O tempo depende do computador (numa versão de teste não otimizada, as 29 páginas demoraram cerca de 18 minutos).

Fontes e agradecimentos

- Ion Alexandru Dumbravă, Abordagem inovadora na digitalização por meios inteligentes acessíveis (A.I.D.M.I.A.), 2024, obra de 58 páginas; colaboradora: Anca-Steliana Mirea.
- O mesmo autor, artigo-resumo na revista Biblioteca (maio de 2024).
- Esquema e fotos da mesa de trabalho: arquivo do autor.

Clipes de vídeo

Dois clipes curtos com legendas em oito línguas estão na pasta docs/video/hardware: «Montar a mesa de trabalho» e «Tirar as fotos».